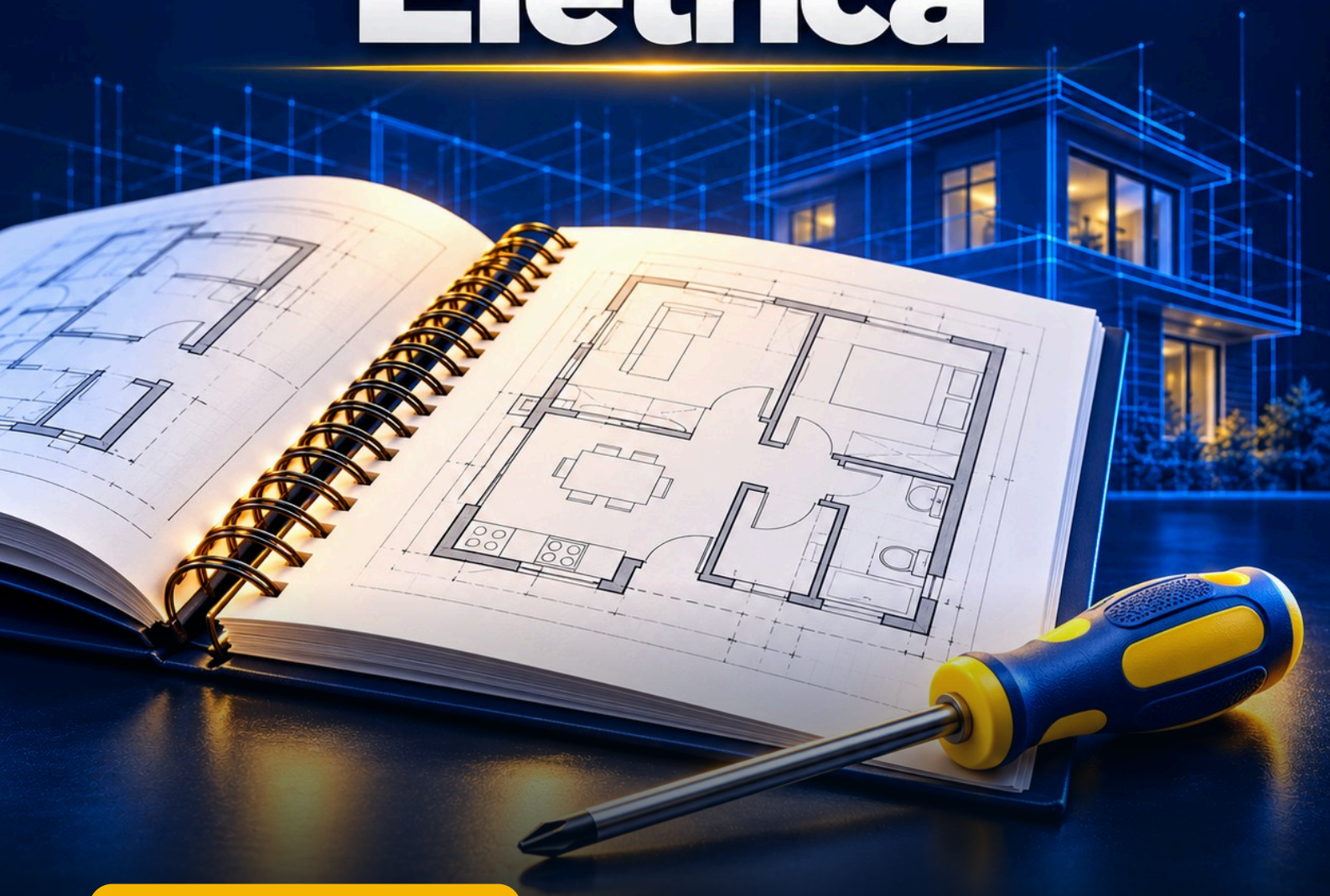
Apostila Completa de Instalação Elétrica



DO PROJETO À LISTA DE MATERIAL

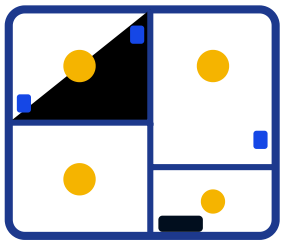
Aprenda a planejar a instalação elétrica de uma casa inteira — com uma casa de exemplo calculada do começo ao fim.

- ✓ Roteiro em 8 passos
- ✓ Pontos de luz e tomadas (NBR 5410)
- ✓ Divisão de circuitos
- ✓ Bitola, disjuntor e DR
- ✓ Quadro montado
- ✓ Simbologia e planta
- ✓ Esquemas de ligação

MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL
Material 07 · Digital e imprimível

12 páginas
Com projeto resolvido

UM PROJETO ELÉTRICO EM 8 PASSOS



Toda instalação residencial segue a mesma lógica: descobrir quanta energia a casa vai usar, dividir em circuitos, proteger cada um e só então comprar e instalar. Esta apostila percorre esse caminho com uma casa de exemplo.

1 LEVANTAR ILUMINAÇÃO — pág. 4

2 LEVANTAR TOMADAS — pág. 5

3 POTÊNCIA TOTAL — pág. 6

4 DIVIDIR EM CIRCUITOS — pág. 7

5 BITOLA E DISJUNTOR — pág. 8

6 MONTAR O QUADRO — pág. 9

7 DESENHAR A PLANTA — pág. 10 e 11

8 ELETRODUTOS E MATERIAL — pág. 12

A CASA DE EXEMPLO DESTA APOSTILA

CÔMODO	MEDIDAS	ÁREA	PERÍMETRO
Sala	3,50 × 3,20 m	**11,20 m²**	**13,4 m**
Cozinha	3,00 × 3,20 m	**9,60 m²**	**12,4 m**
Quarto 1	3,20 × 3,00 m	**9,60 m²**	**12,4 m**
Quarto 2	3,00 × 2,80 m	**8,40 m²**	**11,6 m**
Banheiro	2,00 × 1,60 m	**3,20 m²**	—
Área de serviço	2,00 × 1,50 m	**3,00 m²**	—
Corredor	2,00 × 1,20 m	**2,40 m²**	—

Aparelhos fixos previstos

Chuveiro 5.500 W (220 V) · ar-condicionado 12.000 BTU ≈ 1.300 W (220 V) · máquina de lavar 1.000 W (127 V).

Rede da região

127 V entre fase e neutro e 220 V entre fases — confirme sempre com a concessionária local.

DICA

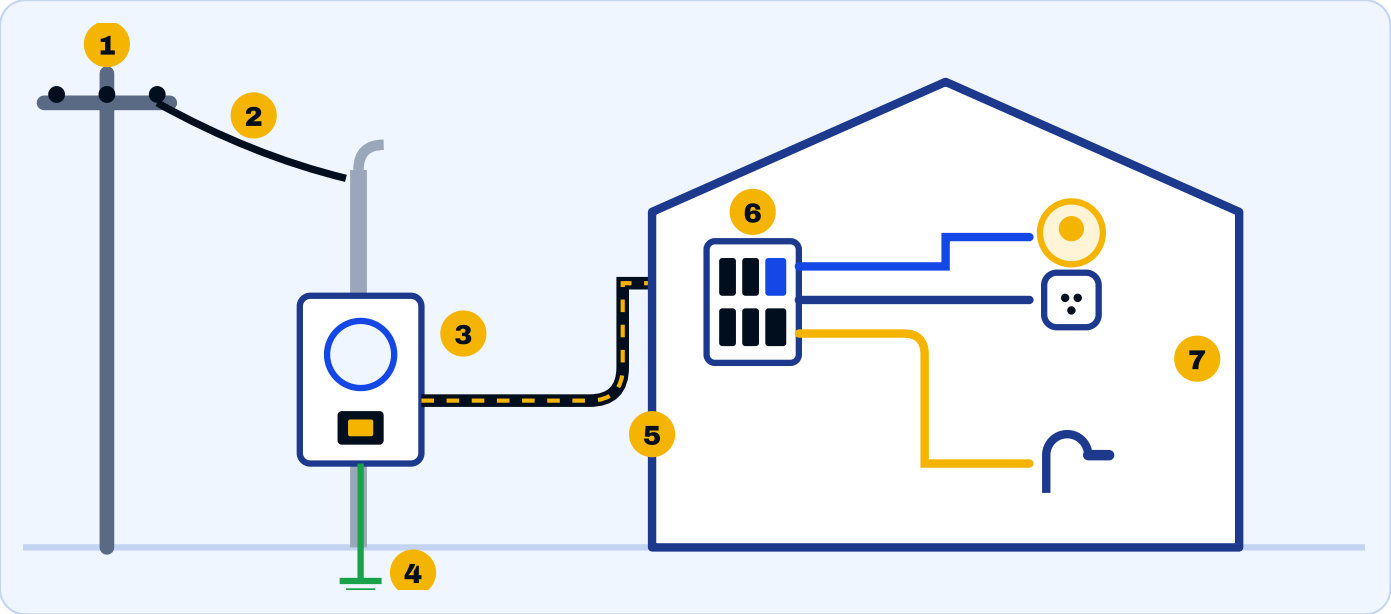
Refaça as contas com a planta de um cliente real enquanto lê. É o jeito mais rápido de fixar.

IMPORTANTE

Material de estudo. Os valores do exemplo são didáticos. Um projeto real deve seguir a NBR 5410, as normas da concessionária e, quando exigido, ter responsável técnico habilitado.

DO POSTE ATÉ O QUADRO

Antes de projetar, conheça as partes da instalação. Tudo o que vem antes do medidor é responsabilidade da concessionária; do medidor para dentro, é a instalação que você projeta.



1
Rede pública
Fios da concessionária no poste da rua.

2
Ramal de ligação
Fios que vão do poste até a casa.

3
Padrão de entrada
Poste, caixa do medidor e disjuntor geral, montados conforme a norma da concessionária.

4
Aterramento
Haste enterrada que liga a instalação à terra.

5
Alimentador
Cabos grossos do medidor até o quadro da casa.

6
Quadro (QD)
Divide a energia em circuitos e reúne as proteções.

7
Circuitos terminais
Levam a energia do quadro até lâmpadas e tomadas.

Circuito
Conjunto de pontos ligados a **um mesmo disjuntor**.

TIPOS DE FORNECIMENTO

TIPO	FIOS QUE CHEGAM	TENSÕES DISPONÍVEIS (EX.: REDE 127/220 V)	QUANDO COSTUMA SER USADO
Monofásico	1 fase + neutro	127 V	Casas pequenas, carga baixa
Bifásico	2 fases + neutro	127 V e 220 V	Maioria das casas com chuveiro e ar-condicionado
Trifásico	3 fases + neutro	127 V e 220 V	Casas grandes, muitos equipamentos

Os limites de potência de cada tipo e as tensões variam por concessionária (há regiões com 220/380 V). Consulte a norma de fornecimento local antes de projetar.

QUANTOS PONTOS DE LUZ E QUANTA POTÊNCIA

A NBR 5410 define um **mínimo** para cada cômodo. Ele serve para dimensionar os circuitos — a lâmpada real (LED, por exemplo) pode consumir bem menos.

REGRA 1 · QUANTIDADE

- Pelo menos **1 ponto de luz no teto** em cada cômodo, comandado por **interruptor**.
- No banheiro, arandelas a pelo menos **60 cm do boxe**.
- Área externa: a norma não fixa mínimo; combine com o cliente.

REGRA 2 · POTÊNCIA MÍNIMA

6 m²	+4 m²	+4 m²	sobra
100 VA	+60 VA	+60 VA	

até 6 m² = 100 VA · acima: +60 VA a cada 4 m² inteiros

COMO FAZER A CONTA · SALA DE 11,20 M²

11,20 m² = 6 m² + 4 m² + ~~1,20 m²~~

100 VA + 60 VA = **160 VA**

O que sobra abaixo de 4 m² é desprezado.

COZINHA DE 9,60 M²

9,60 m² = 6 m² + ~~3,60 m²~~

Não completa mais 4 m² → **100 VA**

Mesmo resultado para os quartos de 9,60 e 8,40 m².

RESULTADO DA CASA DE EXEMPLO

CÔMODO	ÁREA	CONTA	PONTOS	POTÊNCIA
Sala	**11,20 m²**	100 + 60	**1**	**160 VA**
Cozinha	**9,60 m²**	100	**1**	**100 VA**
Quarto 1	**9,60 m²**	100	**1**	**100 VA**
Quarto 2	**8,40 m²**	100	**1**	**100 VA**
Banheiro	**3,20 m²**	até 6 m²	**1**	**100 VA**
Área de serviço	**3,00 m²**	até 6 m²	**1**	**100 VA**
Corredor	**2,40 m²**	até 6 m²	**1**	**100 VA**
Total de iluminação				**760 VA**

VA, W E LED

VA é a potência “aparente” usada nas contas de projeto. Prever 160 VA na sala não obriga a instalar 160 W: duas lâmpadas LED de 12 W atendem bem e sobra folga no circuito.

TOMADAS DE USO GERAL E DE USO ESPECÍFICO

TUG · uso geral
Para aparelhos que se movem: TV, carregador, liquidificador, aspirador.

TUE · uso específico
Para um aparelho fixo: chuveiro, ar-condicionado, máquina de lavar. Pode ser ligação direta, sem tomada.

QUANTIDADE MÍNIMA DE TUG

LOCAL	MÍNIMO
Cômodo até 6 m²	1 tomada
Cômodo acima de 6 m²	1 a cada **5 m** (ou fração) de perímetro
Cozinha, copa, área de serviço	1 a cada **3,5 m** (ou fração) de perímetro
Banheiro	1 junto à pia, a 60 cm do boxe
Varanda, garagem, subsolo	1 tomada

POTÊNCIA MÍNIMA DE TUG

LOCAL	POTÊNCIA POR TOMADA
Cozinha, copa, banheiro, área de serviço	**600 VA** nas 3 primeiras, **100 VA** nas demais
Demais cômodos	**100 VA** cada
TUE	A potência do aparelho (etiqueta)

EXEMPLO · COZINHA COM 12,4 M DE PERÍMETRO
12,4 ÷ 3,5 = 3,54 → arredonda para cima = **4 tomadas**. Potência: 3 × 600 VA + 1 × 100 VA = **1.900 VA**.

RESULTADO DA CASA DE EXEMPLO

CÔMODO	CONTA DO MÍNIMO	TUG	POTÊNCIA TUG	TUE
Sala	13,4 ÷ 5 = 2,7 → 3 (usamos 4*)	4	400 VA	—
Cozinha	12,4 ÷ 3,5 = 3,5 → 4	4	1.900 VA	—
Quarto 1	12,4 ÷ 5 = 2,5 → 3 (usamos 4*)	4	400 VA	Ar-cond. 1.300 W
Quarto 2	11,6 ÷ 5 = 2,3 → 3	3	300 VA	—
Banheiro	1 junto à pia	1	600 VA	Chuveiro 5.500 W
Área de serviço	mínimo 1 (usamos 2*)	2	1.200 VA	Máq. lavar 1.000 W
Corredor	1	1	100 VA	—
Totais		**19**	**4.900 VA**	**7.800 W**

* Colocar mais tomadas que o mínimo é recomendado: evita extensões e "benjamins".

ATENÇÃO
Pergunte ao cliente quais aparelhos fixos ele tem **e pretende ter** (ar-condicionado, forno, cooktop, aquecedor). Prever agora custa pouco; refazer depois custa caro.

A POTÊNCIA TOTAL DA CASA

Somando tudo, você descobre o tamanho da instalação — e com isso o tipo de fornecimento que vai pedir à concessionária.

VA OU W? O FATOR DE POTÊNCIA

Nas contas de projeto, iluminação e TUG são previstas em **VA**. Para somar com os aparelhos (em **W**), converte-se usando o **fator de potência** — a parte da energia que vira trabalho útil:

CARGA	FATOR DE POTÊNCIA USUAL
Iluminação	1,0
Tomadas de uso geral	0,8
Resistências (chuveiro, torneira)	1,0



TOTAL ≈ 12.480 W

A CONTA DA CASA DE EXEMPLO

PARCELA	PREVISTO	× FATOR	POTÊNCIA ATIVA
Iluminação	760 VA	× 1,0	760 W
Tomadas de uso geral	4.900 VA	× 0,8	3.920 W
Tomadas de uso específico	5.500 + 1.300 + 1.000 W	—	7.800 W
Potência ativa total instalada			**12.480 W**

TIPO DE FORNECIMENTO

Com cerca de **12,5 kW** e cargas em 220 V (chuveiro e ar-condicionado), o exemplo pede fornecimento **bifásico** (2 fases + neutro): 127 V para luz e tomadas, 220 V para os aparelhos fortes.

CONFIRME NA CONCESSIONÁRIA

Cada empresa de energia tem sua tabela de faixas de potência e seu padrão de entrada. É ela que define o tipo de ligação, o disjuntor geral e o cabo do ramal.

Potência instalada é tudo o que pode ser ligado. A que é usada ao mesmo tempo (demanda) é menor — você verá isso na página 9.

DIVIDIR A CASA EM CIRCUITOS

Vários circuitos menores são mais seguros e práticos que um circuito grande: aquecem menos, usam fios mais finos e, se um desarmar, o resto da casa continua funcionando.

1

Luz separada das tomadas

Iluminação e TUG em circuitos diferentes. Uma tomada em curto não apaga a casa.

2

Acima de 10 A, exclusivo

Todo aparelho com corrente acima de 10 A ganha um circuito só para ele.

3

Limite prático de 10 A

Para luz e TUG, mire em até ≈ 1.270 VA em 127 V (ou 2.200 VA em 220 V) por circuito.

A CONTA DA CORRENTE

I = P ÷ U (corrente = potência ÷ tensão)

Ex.: TUG da área de serviço = 1.200 VA em 127 V → 1.200 ÷ 127 = **9,4 A**

Chuveiro = 5.500 W em 220 V → 5.500 ÷ 220 = **25 A** → circuito exclusivo.

EQUILÍBRIO DE FASES

No bifásico, distribua os circuitos de 127 V entre as duas fases para não sobrecarregar uma só.

OS 9 CIRCUITOS DA CASA DE EXEMPLO

Nº	FUNÇÃO	O QUE ALIMENTA	POTÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE
C1	Iluminação	Todos os pontos de luz	760 VA	127 V	6,0 A
C2	TUG	Sala, corredor e quarto 1	900 VA	127 V	7,1 A
C3	TUG	Quarto 2 e banheiro	900 VA	127 V	7,1 A
C4	TUG	Cozinha (2 tomadas de 600 VA)	1.200 VA	127 V	9,4 A
C5	TUG	Cozinha (600 + 100 VA)	700 VA	127 V	5,5 A
C6	TUG	Área de serviço	1.200 VA	127 V	9,4 A
C7	TUE	Máquina de lavar	1.000 W	127 V	7,9 A
C8	TUE	Chuveiro	5.500 W	220 V	25,0 A
C9	TUE	Ar-condicionado (quarto 1)	1.300 W	220 V	5,9 A

POR QUE A COZINHA VIROU 2 CIRCUITOS?

Juntas, as 4 tomadas somam 1.900 VA (≈ 15 A) — acima do limite prático de 10 A. Dividindo em C4 e C5, cada circuito fica leve e pode usar cabo de 2,5 mm².

BITOLA, DISJUNTOR, DR E TERRA

O cabo precisa aguentar a corrente do circuito, e o disjuntor precisa desligar antes de o cabo esquentar. A regra de ouro é:

corrente do circuito ≤ disjuntor ≤ capacidade do cabo

REFERÊNCIA PRÁTICA (COBRE, ELETRODUTO EMBUTIDO)

CABO	DISJUNTOR USUAL*	USO TÍPICO
1,5 mm²	10 A	Iluminação (mínimo da norma)
2,5 mm²	16 A ou 20 A	Tomadas (mínimo para força)
4 mm²	25 A	Ar-condicionado maior, forno
6 mm²	32 A	Chuveiro 220 V
10 mm²	40 A a 50 A	Alimentador do quadro

* Valores típicos com até 3 circuitos no mesmo eletroduto e trechos curtos. Muitos circuitos juntos ou calor exigem cabo maior.

RESULTADO DO EXEMPLO

CIRCUITO	CABO	DISJUNTOR
C1 iluminação	**1,5 mm²**	10 A
C2 a C6 tomadas	**2,5 mm²**	16 A
C7 máquina	**2,5 mm²**	16 A
C8 chuveiro	**6 mm²**	32 A bipolar
C9 ar-cond.	**2,5 mm²**	16 A bipolar

ONDE O DR DE 30 MA É OBRIGATÓRIO

- Circuitos de banheiro (com chuveiro ou banheira)
- Tomadas de cozinha, copa, lavanderia e área de serviço
- Tomadas em garagem e áreas externas
- Tomadas internas que alimentam aparelhos usados do lado de fora

Muitos projetistas protegem **todos** os circuitos com DR — é a opção mais segura.

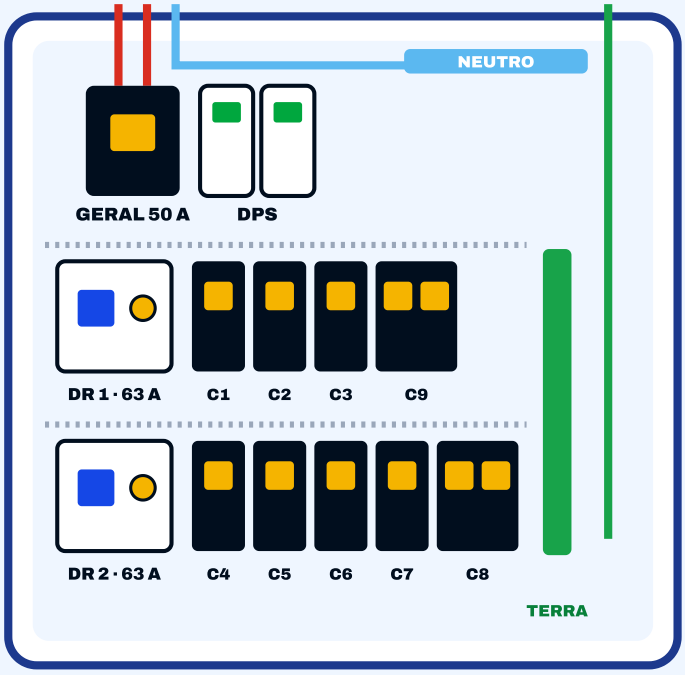
FIO TERRA (CONDUTOR DE PROTEÇÃO)

- Todo circuito leva terra — luz, tomadas e aparelhos
- Cor verde-amarela (ou verde), nunca outra
- Mesma seção da fase até 16 mm²
- Um único terra pode atender vários circuitos no mesmo eletroduto, se tiver a seção do maior deles

ERRO GRAVE

Colocar disjuntor maior para “parar de desarmar”. Se o cabo é de 2,5 mm², o disjuntor não pode passar de 20 A — mesmo que o aparelho peça mais. A solução é trocar o cabo, não a proteção.

O QUADRO MONTADO E O ALIMENTADOR



COMO FOI ORGANIZADO

Geral bipolar 50 A — desliga a casa toda.

DPS — um por fase, ligado ao terra.

DR 1 — áreas secas: luz (C1), tomadas (C2, C3) e ar (C9).

DR 2 — áreas molhadas: cozinha (C4, C5), área (C6), máquina (C7) e chuveiro (C8).

2 DRs em vez de um geral: se um desarmar, metade da casa continua ligada.

CORRENTE DO DR

Escolha o DR com corrente nominal **igual ou maior** que o disjuntor que vem antes dele (aqui, 63 A ≥ 50 A). Sensibilidade sempre **30 mA**.

RESERVA

Deixe 20% a 30% de espaço livre no quadro para circuitos futuros.

DIMENSIONANDO O ALIMENTADOR (COM FATOR DE DEMANDA)

Nem tudo é ligado ao mesmo tempo. O **fator de demanda** estima o uso simultâneo. Exemplo de tabela usada por concessionárias:

LUZ + TUG (W)	FATOR	Nº DE TUE	FATOR
até 1.000	**0,86**	1 a 2	**1,00**
3.001 a 4.000	**0,59**	3	**0,84**
4.001 a 5.000	**0,52**	4	**0,76**
5.001 a 6.000	**0,45**	5	**0,70**

NO EXEMPLO

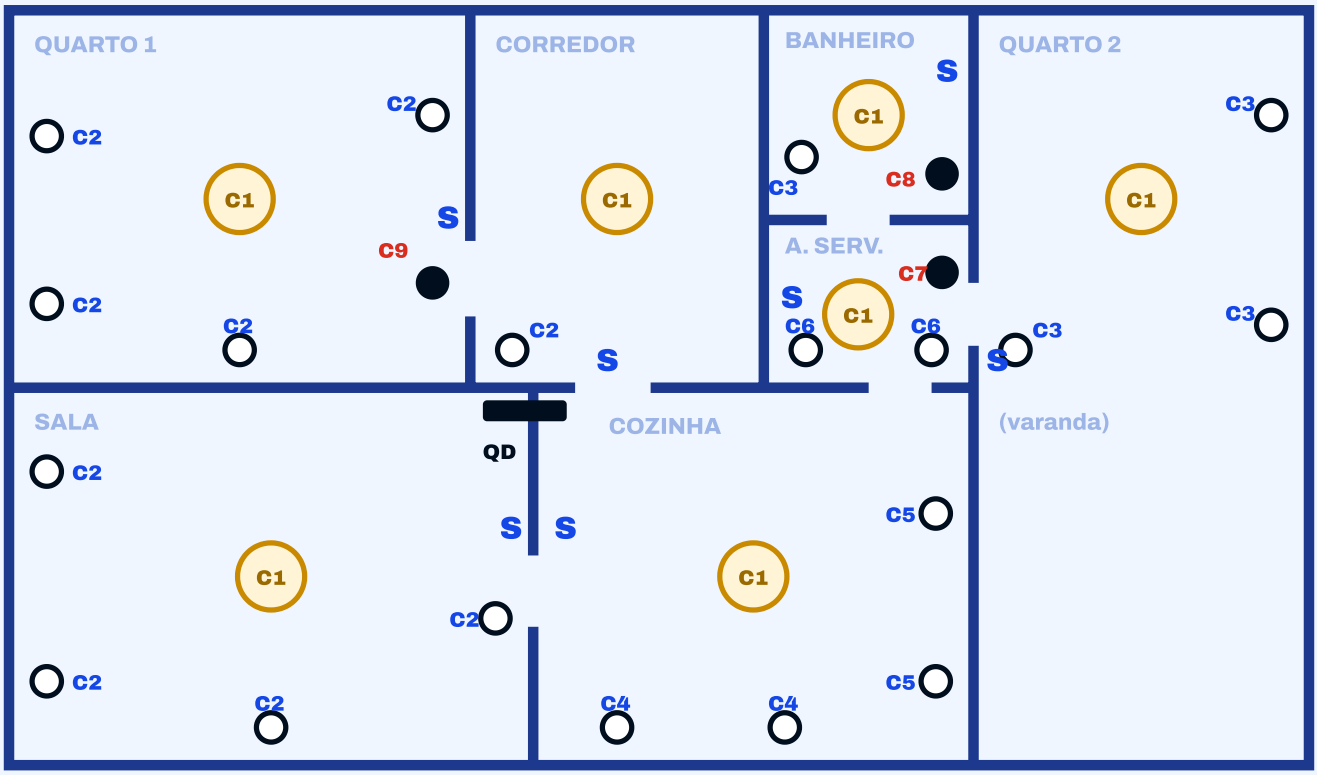
Luz + TUG: 760 + 3.920 = 4.680 W × 0,52 = **2.434 W**
3 TUE: 7.800 W × 0,84 = **6.552 W**
Soma: 8.986 W ÷ 0,95 = **9.459 VA**
Corrente: 9.459 ÷ 220 V ≈ **43 A**
→ disjuntor geral **50 A** e alimentador de **10 mm²** (confirme com a norma da concessionária).

SIMBOLOGIA E PLANTA ELÉTRICA

Na planta, cada ponto recebe um símbolo e o **número do circuito**. Não há símbolo único obrigatório — o importante é ter uma **legenda** clara.

LEGENDA USADA NESTA APOSTILA

- Ponto de luz no teto
- Luz de parede
- Tomada baixa (2P+T)
- Tomada média
- Interruptor simples
- Interruptor paralelo
- Saída bifásica (TUE)
- Quadro (QD)



Planta esquemática da casa de exemplo, fora de escala. Cada símbolo traz o número do circuito ao qual pertence.

POSIÇÃO DO QUADRO

Em local de fácil acesso, perto da entrada de energia e, se possível, no centro da casa — encurta os circuitos.

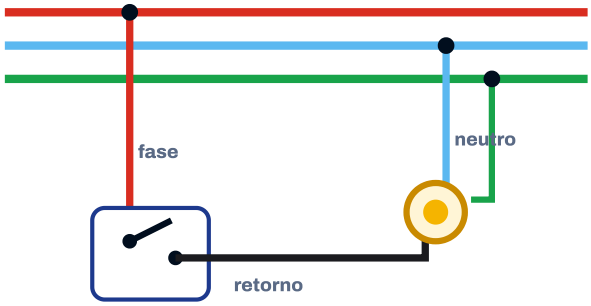
PRÓXIMO PASSO

Ligue os pontos ao quadro por eletrodutos e anote, em cada trecho, **quais fios** passam ali (página 12).

OS 4 ESQUEMAS MAIS USADOS

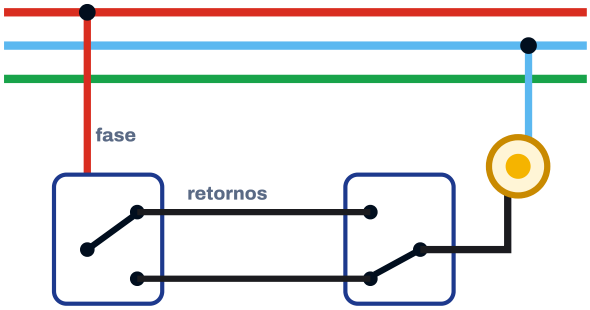
fase neutro terra (PE) retorno

1 LÂMPADA COM INTERRUPTOR SIMPLES



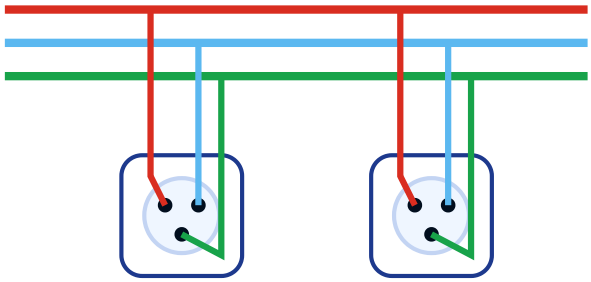
A **fase** vai ao interruptor; o **retorno** sai dele para a lâmpada (contato central do soquete); o **neutro** vai direto à rosca do soquete; o **terra** à luminária metálica.

2 COMANDO DE 2 LUGARES (PARALELO)



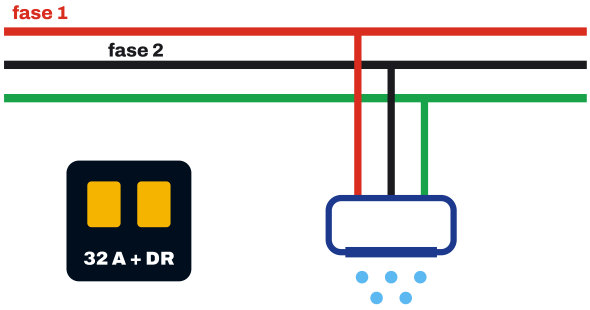
Dois interruptores **paralelos** (three-way) ligados por **dois retornos**. A fase entra no comum do primeiro; o comum do segundo vai à lâmpada. Para 3 ou mais lugares, acrescente **intermediários** entre eles.

3 TOMADAS DE USO GERAL (127 V)



Cada tomada recebe **fase, neutro e terra**, ligados em paralelo ao circuito. O terra vai sempre ao **pino central**. Nunca faça "jumper" do neutro para o terra.

4 APARELHO BIFÁSICO (220 V) · CHUVEIRO



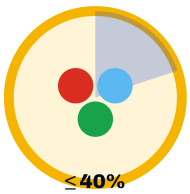
Em 220 V bifásico chegam **duas fases + terra** (sem neutro). Disjuntor **bipolar**, que corta as duas fases ao mesmo tempo, e DR obrigatório por ser banheiro.

⚠ **REGRA QUE VALE PARA TODOS**

Disjuntores e interruptores cortam a **fase** — nunca o neutro. O neutro é azul-claro; o terra, verde-amarelo; fase e retorno, cores diferentes entre si, mantidas na obra toda.

ELETRODUTOS E LEVANTAMENTO DE MATERIAL

TAMANHO DO ELETRODUTO



Os cabos podem ocupar no máximo **40% da área interna**. Na prática:

até 6 cabos de 2,5 mm²	**20 mm (3/4")**
cabos de 6 mm² ou muitos circuitos	**25 mm (1")**
alimentador 10 mm²	**25 a 32 mm**

Evite mais de 6 ou 7 condutores no mesmo tubo.

QUANTO ELETRODUTO E CABO COMPRAR

1. **Horizontal:** meça os trechos na planta e multiplique pela escala (1 cm em 1:100 = 1 m).
2. **Descidas da laje:** pé-direito + laje − altura da caixa. Ex.: 2,70 + 0,10 − 0,30 (tomada baixa) = **2,50 m**.
3. **Subidas do piso:** altura da caixa + contrapiso.
4. **Cabos:** mesmo comprimento do eletroduto, para cada fio que passa nele, + sobras nas caixas + 10%.

O QUE CONTAR NA PLANTA

- ☐ Metros de eletroduto (por diâmetro)
- ☐ Curvas, luvas, buchas e arruelas
- ☐ Conectores, fita e terminais
- ☐ Metros de cabo (por bitola e cor)
- ☐ Tomadas, interruptores e placas
- ☐ Abraçadeiras, buchas e parafusos
- ☐ Caixas 4×2, 4×4 e octogonais
- ☐ Quadro, disjuntores, DR e DPS
- ☐ Lâmpadas e luminárias

UM PROJETO COMPLETO TEM

- Quadro de cargas (iluminação, TUG e TUE por cômodo)
- Tabela de circuitos com corrente, cabo e proteção
- Diagrama do quadro de distribuição
- Planta com pontos, circuitos, eletrodutos e fiação
- Legenda e lista de material

SELO DO INMETRO

Cabos, tomadas, interruptores e disjuntores devem ter certificação. Não compre sem o selo.

USE O SEU KIT

Monte a lista com a **Lista de Materiais (04)** e o preço com a **Planilha de Orçamento (03)**.

Projeto bem feito no papel é obra sem improviso — e cliente sem susto na conta.

Material didático. Valores e tabelas são referências para instalações residenciais típicas e não substituem a NBR 5410, as normas da concessionária nem o projeto de um profissional habilitado.